



Рачунарски вид

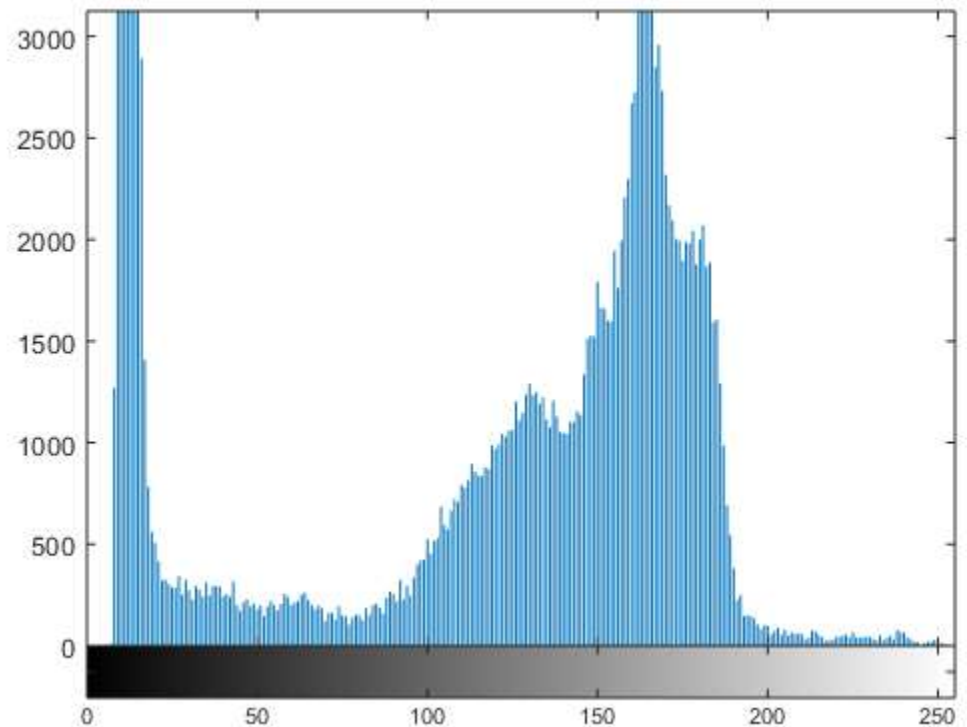
Рачунске вежбе – 3. термин

Садржај

- Хистограм
- Бинарне слике
- Праг (Threshold)
- Морфолошке операције
- Морфолошка реконструкција
- Canny детектор ивица

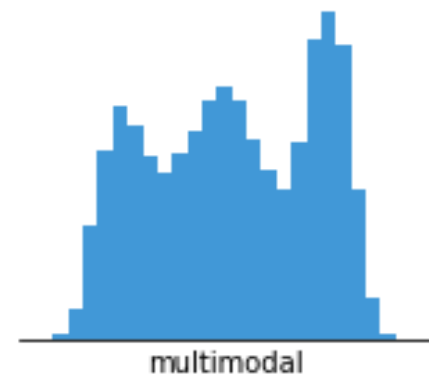
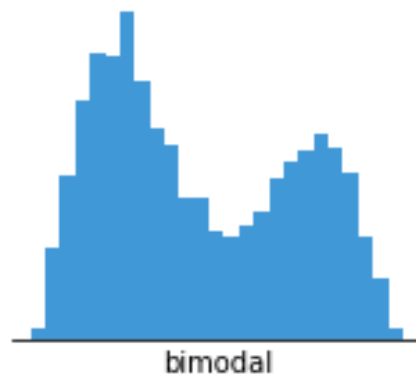
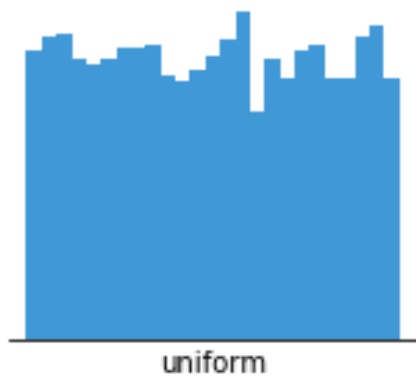
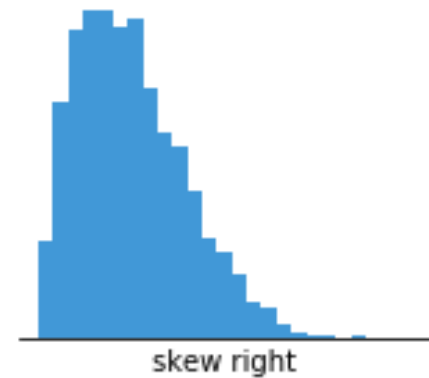
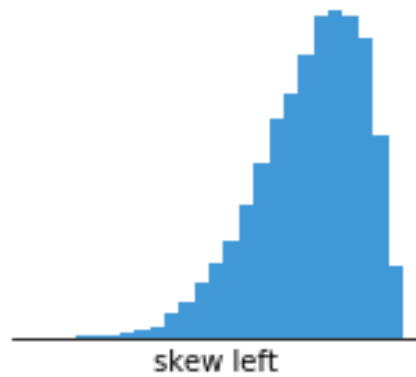
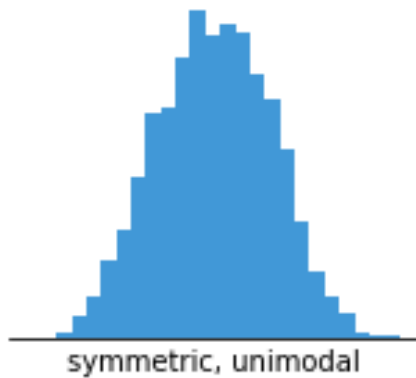
Хистограм

- Број сваке вредности пиксела на слици.
- Математички представља функцију густине вероватноће.



Хистограм

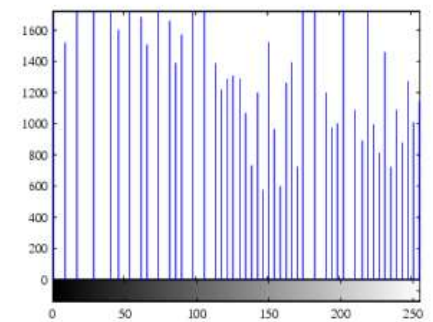
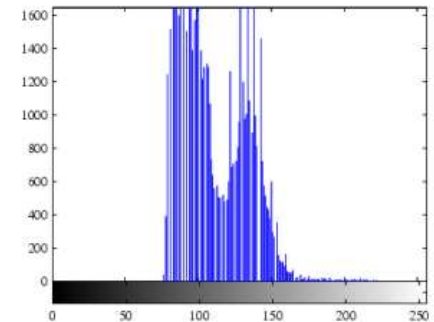
- Врсте хистограма



Хистограм

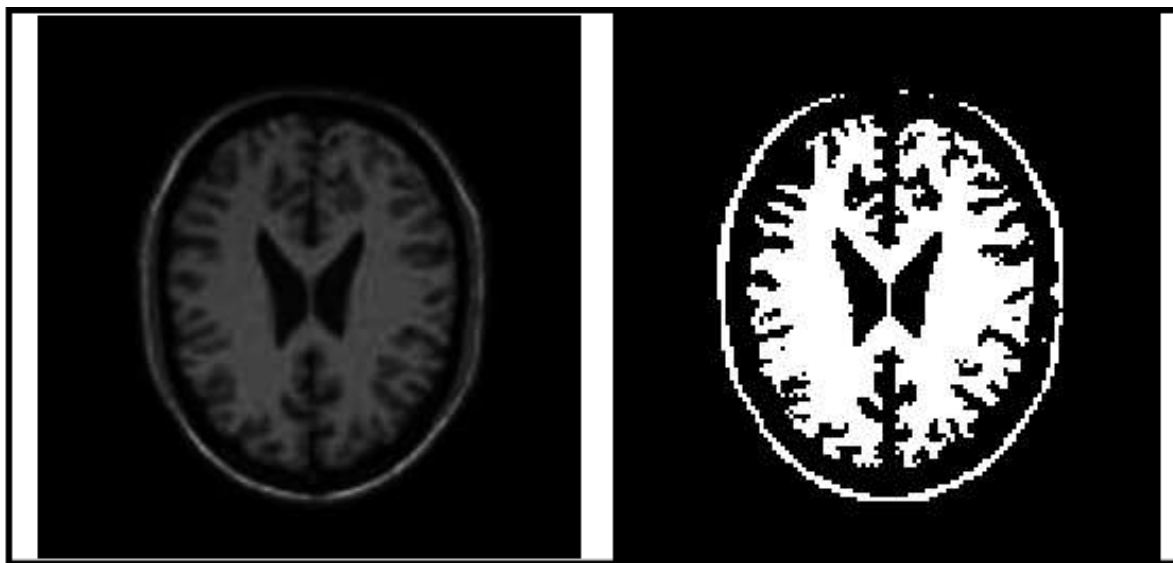
- Операције над хистограмом:
 - Гама корекција
 - Еквализација хистограма
 - Histogram matching

$$O = \left(\frac{I}{255} \right)^{\frac{1}{\gamma}} \cdot 255$$



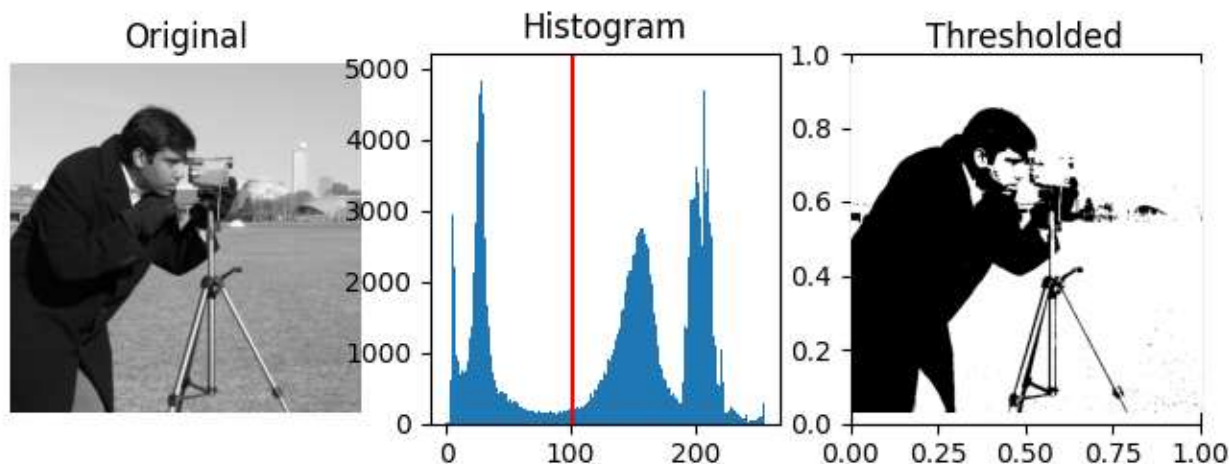
Бинарне слике

- Сlike са само две вредности пиксела: 0 и 255.
- Представљају резултат сегментације.



Праговање (Thresholding)

- Сегментација коришћењем прага пиксела.
- Улаз: слика, Излаз: бинарна слика (маска).
- Мануелни
- Otsu – Искључиво за бимодалне слике



Морфолошке операције

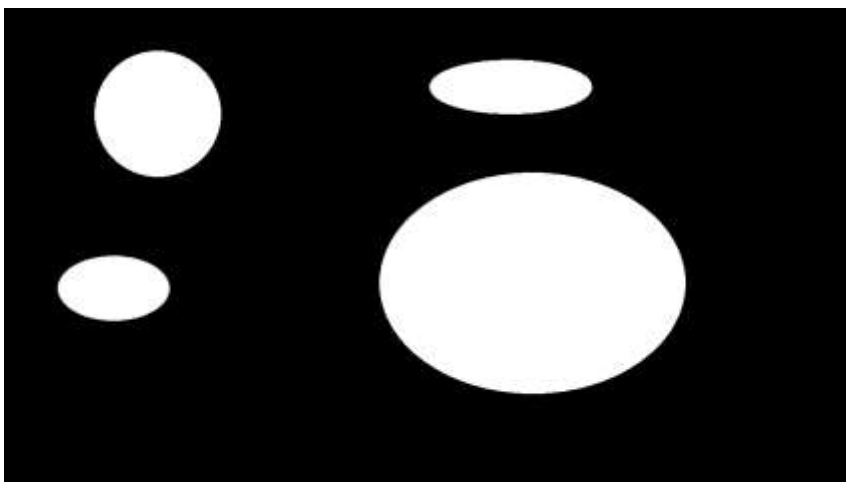
- Ерозија ($\varepsilon(I)$) – Минимум филтер
- Дилатација ($\delta(I)$) – Максимум филтер
- Отварање ($\delta(\varepsilon(I))$)
- Затварање ($\varepsilon(\delta(I))$)
- Hit-Miss
- Top-hat ($I - \delta(\varepsilon(I))$)

Морфолошка реконструкција

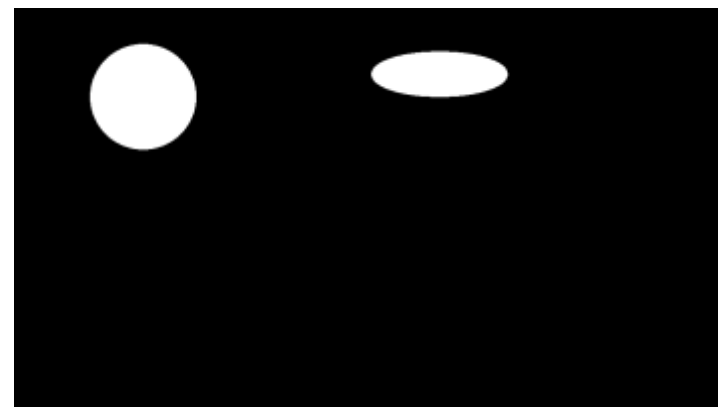
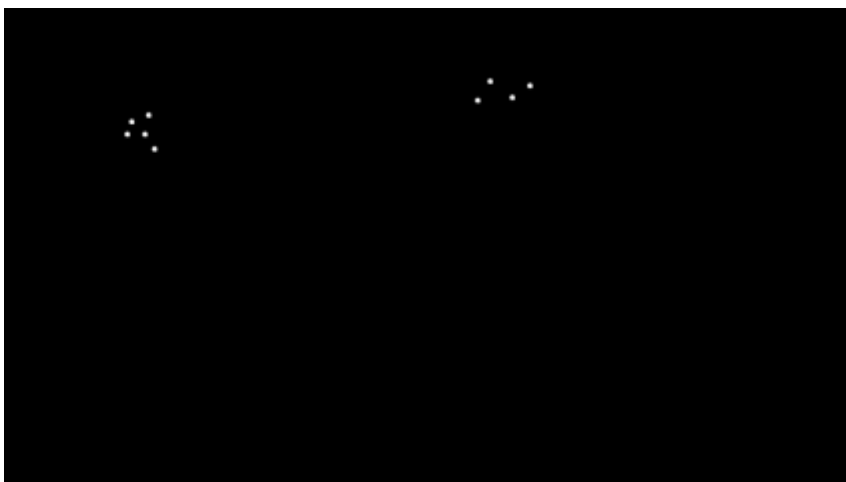
- Улаз су две бинарне слике: маркер и маска.
- Врши се операција дилатације или ерозије све док не дође до засићења.
- Излаз је маска која садржи само елементе који садрже маркер.

Морфолошка реконструкција

Маска:

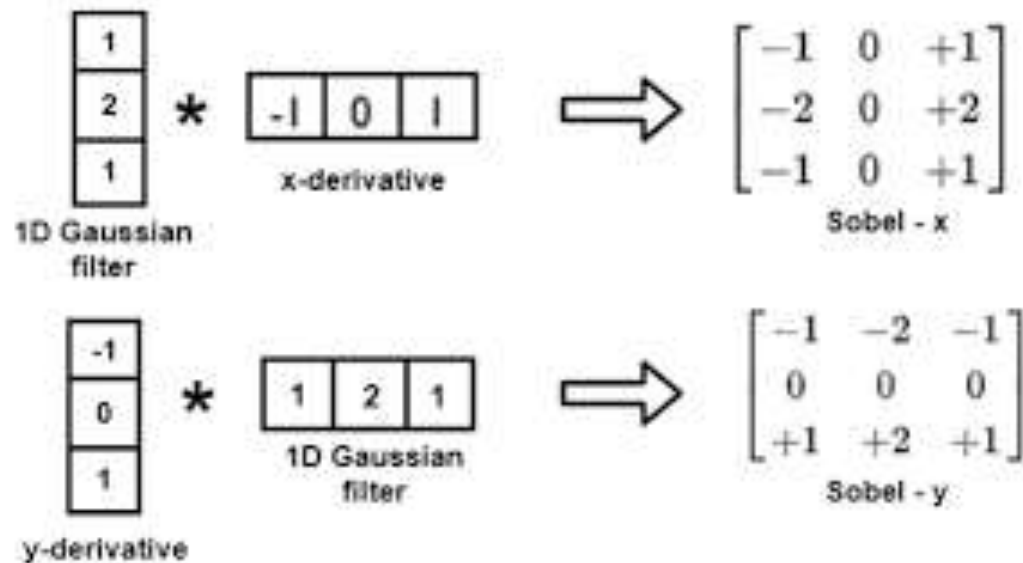


Маркер:



Детекција ивица

- Оператор извода
- Sobel оператор (филтар)
- Canny детектор ивица



Canny детектор ивица

- Градијент слике
- Non-maxima suppression
- Праговање градијента нижим прагом – маска
- Праговање градијента вишим прагом – маркер
- Морфолошка реконструкција

